ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 03

Travail & Applications industrielles

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · PARTIE 03

Travail & *Applications industrielles*

Une force qui pousse, c'est bien ; une force qui travaille, c'est mieux. Cette partie mesure le travail fourni par la force de Laplace en joules, l'exploite pour tenir une tige en équilibre sur un plan incliné, puis ouvre le capot du moteur électrique et du haut-parleur. On terminera par un tour d'horizon des machines industrielles qui vivent grâce à cette force.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 De la tige qui roule à la machine qui tourne

01 Le travail et la puissance de la force

02 Rail de Laplace : équilibre ou mouvement sur plan incliné

03 Le moteur électrique : rotor, stator et couple

04 Le haut-parleur : une force qui fait vibrer

05 Applications industrielles : la force au travail

De la tige qui roule à la machine qui tourne

Jusqu'ici, la force de Laplace a fait rouler une tige sur un rail : joli, mais limité. Les ingénieurs ont posé trois questions décisives : combien de travail cette force fournit-elle ? comment s'en servir pour retenir ou déplacer une charge ? et comment transformer une poussée linéaire en rotation continue ? Les réponses tiennent en trois outils : le travail W, l'équilibre des forces et le couple Γ.

🔑 **L'idée clé de la partie.** Trois questions, trois outils : $W = F \cdot d$ pour le travail (en J) ;

$$F = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

pour l'équilibre sur la pente ; le couple $\Gamma = F \cdot r$ pour la rotation (en N·m).

Intuition : la pompe de ton forage, le ventilateur du salon et le haut-parleur du téléphone font tous la même chose — laisser la force de Laplace déplacer son point d'application, encore et encore, des milliers de fois par minute.

⚠️ **Piège d'examen.** Ne mélange pas les unités : le travail se mesure en joules (J), la puissance en watts (W), le couple en newtons-mètres (N·m). Trois grandeurs, trois unités, zéro confusion autorisée.

01 NOTION 1

Le travail et la puissance de la force

Quand le point d'application d'une force se déplace, la force effectue un travail : c'est elle qui transfère de l'énergie à la tige du rail, au rotor du moteur ou à la membrane du haut-parleur. Ce travail se mesure en joules, et la vitesse à laquelle il est fourni s'appelle la puissance, en watts.

🔑 **Définition officielle.** Le travail W d'une force constante $\vec{F}$, dont le point d'application se déplace d'une distance d dans la direction et le sens de la force, vaut W = F·d. W en joules (J), F en newtons (N), d en mètres (m).

Travail d'une force constante

$$W = F \cdot d$$

W > 0 : la force aide le mouvement (travail moteur). W < 0 : la force s'y oppose (travail résistant). Ici, la force de Laplace pousse la tige : son travail est moteur.

$$P = W/\Delta t = F \cdot v$$

La puissance P se mesure en watts (W), avec Δt en secondes (s) et v la vitesse en $m \cdot s^{-1}$. Deux chemins, un seul résultat : c'est parfait pour vérifier un calcul.

Intuition : un même travail fourni plus vite, c'est une puissance plus grande — la différence entre monter l'escalier tranquillement et le monter en courant.

✏️ **Exemple travaillé — la tige qui travaille**

Sur un rail de Laplace, une tige est poussée par une force de Laplace F = 0,40 N sur une distance d = 50 cm, en une durée Δt = 0,25 s. a) Calcule le travail W. b) Calcule la puissance par deux méthodes différentes.

Étape 1 — Convertir : d = 50 cm = 0,50 m.

Étape 2 — a) Travail : W = F·d = 0,40 × 0,50 = 0,20 J ✓.

Étape 3 — b) Méthode 1 :

$$P = W/\Delta t$$

= 0,20/0,25 = 0,80 W ✓.

Étape 4 — b) Méthode 2 :

$$v = d/\Delta t$$

= 0,50/0,25 = 2,0 $m \cdot s^{-1}$, puis P = F·v = 0,40 × 2,0 = 0,80 W ✓.

Étape 5 — Conclure : les deux méthodes donnent le même résultat : W = 0,20 J et P = 0,80 W. Calcul doublement vérifié.

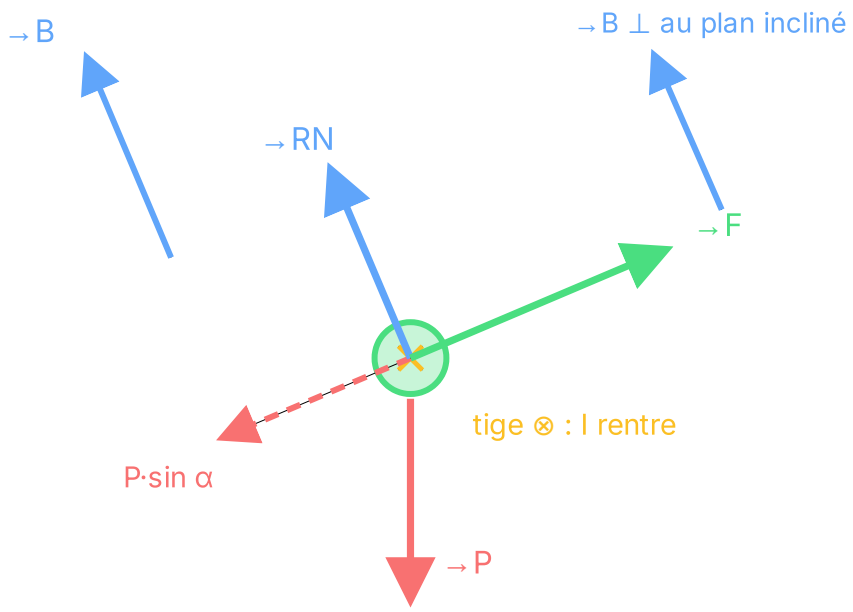
⚠️ **Piège d'examen.** d doit être en mètres : 50 cm = 0,50 m, pas 50 ! Et le travail s'exprime en joules (J), jamais en newtons.

Rail de Laplace : équilibre ou mouvement sur plan incliné

Nouvelle scène, favorite des correcteurs : les rails sont maintenant inclinés d'un angle α, et la tige menace de glisser vers le bas de la pente. La question type : quel courant faut-il pour la maintenir immobile ? La réponse passe par un bilan des forces soigneux.

🔑 **Définition officielle.** Une tige est en équilibre si la somme des forces qui s'exercent sur elle est nulle. Sur un plan incliné sans frottement, la force de Laplace — dirigée le long de la pente vers le haut — doit compenser la composante du poids :

$$F = P \cdot \sin \alpha = m \cdot g \cdot \sin \alpha.$$



Les trois forces en présence : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction normale $\vec{RN}$, perpendiculaire au plan ; la force de Laplace $\vec{F}$, le long de la pente. En projetant sur la ligne de plus grande pente, seul $P \cdot \sin \alpha$ s'oppose à $\vec{F}$: voilà l'équilibre.

$$F = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

avec $P = m \cdot g$. On prend souvent $g = 10$ N/kg (ou 9,8 N/kg si l'énoncé l'impose — lis-le deux fois).

✏️ Exemple travaillé — la force d'équilibre

Une tige de masse $m = 200$ g repose sur un plan incliné de $\alpha = 30°$, sans frottement. On prend $g = 10$ N/kg. Quelle force de Laplace, dirigée le long de la pente vers le haut, assure l'équilibre ?

Étape 1 — Convertir : $m = 200$ g $= 0{,}200$ kg ; poids $P = 0{,}200 \times 10 = 2{,}0$ N ✓.

Étape 2 — Composante :

$$F = P \cdot \sin 30°$$

$= 2{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}0$ N ✓.

Étape 3 — Orienter : $\rightarrow F$ doit monter la pente ; le sens du courant se choisit en conséquence avec la règle des trois doigts. Réponse : $F = 1{,}0$ N vers le haut de la pente.

🏋️ Exercice — quel courant pour retenir la tige ?

Sur le même plan incliné ($\alpha = 30°$), la tige a une masse $m = 60$ g et une longueur $l = 20$ cm ; le champ $B = 0{,}50$ T est perpendiculaire à la tige et au plan. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule la force de Laplace nécessaire à l'équilibre. b) Calcule l'intensité I correspondante. c) Pourquoi le sens du courant est-il essentiel ?

Solution guidée :

Étape 1 — Convertir : m = 60 g = 0,060 kg ; l = 20 cm = 0,20 m.

Étape 2 — Poids : P = m·g = 0,060 × 10 = 0,60 N ✓.

Étape 3 — a) Équilibre :

$$F = P \cdot \sin 30°$$

= 0,60 × 0,50 = 0,30 N ✓.

Étape 4 — b) Intensité :

$$I = F/(l \cdot B)$$

= 0,30/(0,20 × 0,50) : 0,20 × 0,50 = 0,10 ; donc I = 0,30/0,10 = 3,0 A.

Étape 5 — Contrôler : F = 3,0 × 0,20 × 0,50 = 0,30 N ✓ : équilibre assuré.

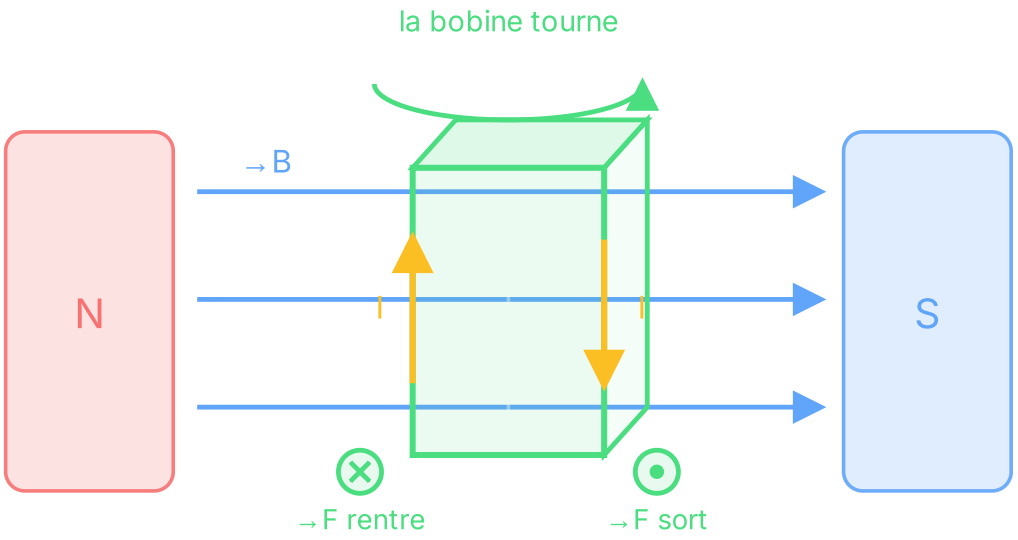
Étape 6 — c) Sens : il faut que $\rightarrow F$ monte la pente ; à l'inverse, le courant inversé donnerait une force descendante et la tige glisserait.

⚠️ **Piège d'examen.** Deux pièges en un : 60 g = 0,060 kg (pas 60 kg !), et l'équilibre exige AUSSI le bon sens de $\rightarrow F$ — une force bien calculée mais mal orientée ne retient rien.

Le moteur électrique : rotor, stator et couple

Et si, au lieu de pousser une tige en ligne droite, on faisait tourner un cadre de fil ? C'est le moteur électrique : la force de Laplace s'applique aux deux côtés d'une bobine mobile et crée un couple qui l'entretient en rotation. C'est la machine la plus répandue du monde industriel.

🔑 **Définition officielle.** Un moteur électrique convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Le stator (partie fixe, aimants ou électroaimants) crée le champ →B ; le rotor (bobine mobile parcourue par le courant) subit des forces de Laplace qui créent un couple moteur.



Regarde le schéma : sur les deux côtés verticaux de la bobine, les courants sont de sens opposés, donc les forces de Laplace aussi — l'une rentre dans la feuille, l'autre en sort. Résultat : un couple qui fait tourner la bobine autour de l'axe. Et le collecteur inverse le courant à chaque demi-tour pour que le couple garde toujours le même sens.

$$\Gamma = F \cdot r$$

Le couple Γ se mesure en N·m : F est la force sur un côté de la bobine (en N) et r la distance entre ce côté et l'axe de rotation (en m). Plus le couple est grand, plus le moteur peut entraîner de charge.

✏️ Exemple travaillé — le couple du rotor

Dans un petit moteur, chaque côté actif de la bobine subit une force F = 3,0 N à la distance r = 4,0 cm de l'axe. Les deux côtés agissent ensemble dans le même sens de rotation : quel est le couple total ?

Étape 1 — Convertir : r = 4,0 cm = 0,040 m.

Étape 2 — Un côté : $\Gamma_1 = F \cdot r = 3{,}0 \times 0{,}040 = 0{,}12$ N·m ✓.

Étape 3 — Deux côtés : $\Gamma = 2 \times 0{,}12 = 0{,}24$ N·m ✓.

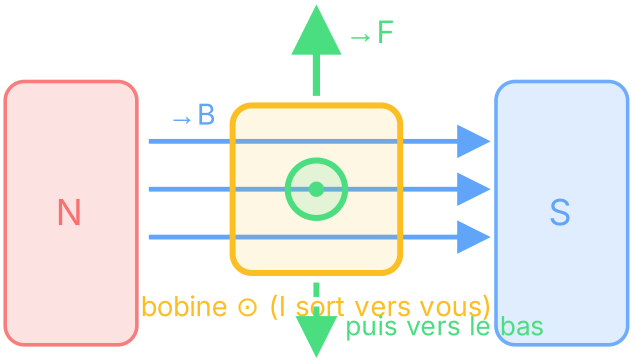
Étape 4 — Conclure : c'est ce couple de 0,24 N·m qui vainc les frottements et entraîne l'arbre du moteur.

⚠️ **Piège d'examen.** Sans collecteur (ou commutateur), la rotation s'arrête après un demi-tour : le couple changerait de sens. C'est l'inversion du courant — la propriété vue en partie 02 — qui entretient le mouvement.

Le haut-parleur : une force qui fait vibrer

Ici, pas de rotation : on veut des vibrations, des centaines par seconde, pour pousser l'air et produire un son. La force de Laplace s'en charge parfaitement, grâce au courant variable qui parcourt une petite bobine solidaire d'une membrane.

🔑 **Définition officielle.** Dans un haut-parleur, une bobine solidaire d'une membrane plonge dans le champ d'un aimant. Le courant audio, qui varie et change de sens, crée une force de Laplace variable : la membrane vibre et reproduit le son.



Le mécanisme complet, en quatre temps :

Étape 1 : l'aimant fournit un champ $\vec{B}$ permanent entre ses pôles.

Étape 2 : la bobine reçoit le courant audio I, qui varie en intensité et en sens.

Étape 3 : la bobine subit une force de Laplace

$$F = n \cdot l \cdot I \cdot B,$$

variable et alternée : tantôt vers le haut, tantôt vers le bas.

Étape 4 : la membrane suit la bobine ; l'air vibre, et le son sort — fidèle au courant qui l'a créé.

✏️ Exemple travaillé — la force sur la bobine

La bobine d'un haut-parleur compte n = 150 spires ; la longueur de fil immergée dans le champ vaut l = 4,0 cm par spire, dans un champ radial B = 0,60 T, avec I = 50 mA. Calcule la force sur la bobine.

Étape 1 — Convertir : I = 50 mA = 0,050 A ; l = 4,0 cm = 0,040 m.

Étape 2 — Une spire : F_1 = 0,050 × 0,040 × 0,60 : 0,050 × 0,040 = 0,0020 ; puis 0,0020 × 0,60 = 0,0012 N.

Étape 3 — 150 spires : F = 150 × 0,0012 = 0,18 N ✓.

Étape 4 — Conclure : quand I s'inverse, $\vec{F}$ s'inverse : la membrane oscille et diffuse le son.

> ⚠️ **Piège d'examen.** Le courant doit être VARIABLE : en courant continu constant, la membrane serait poussée d'un seul côté et resterait là — aucun son, juste un claquement au branchement.

Applications industrielles : la force au travail

Une fois le principe compris, tu retrouves la force de Laplace partout : dans les pompes, les trains, les grues, et même dans les disques durs. Même loi, même règle des trois doigts, des échelles très différentes — du gramme à la tonne.

✏️ Exemple travaillé — le moteur de la pompe du forage

La bobine du moteur d'une pompe compte n = 100 spires ; chaque spire a un côté actif de longueur l = 5,0 cm dans un champ B = 0,20 T, avec I = 2,0 A. Les côtés actifs sont à r = 3,0 cm de l'axe. Calcule la force par côté, puis le couple total.

Étape 1 — Convertir : l = 0,050 m ; r = 0,030 m.

Étape 2 — Une spire, un côté : F_1 = 2,0 × 0,050 × 0,20 : 2,0 × 0,050 = 0,10 ; puis 0,10 × 0,20 = 0,020 N ✓.

Étape 3 — 100 spires : F = 100 × 0,020 = 2,0 N par côté ✓.

Étape 4 — Couple : Γ = 2 × F × r = 2 × 2,0 × 0,030 : 2 × 2,0 = 4,0 ; puis 4,0 × 0,030 = 0,12 N·m ✓.

Étape 5 — Conclure : ce couple de 0,12 N·m entraîne la pompe : l'électricité du forage devient de l'eau qui monte.

🏋️ Exercice — la puissance d'un TGV

Un TGV roule à 250 km/h en tirant avec une force moyenne F = 1,2 × 10^5 N. a) Convertis la vitesse en m·s^{-1}. b) Calcule la puissance mécanique P = F·v, puis donne son ordre de grandeur en mégawatts (1 MW = 10^6 W).

Solution guidée :

Étape 1 — a) Conversion : 250 km/h = 250/3,6 ≈ 69,4 m·s^{-1} ✓.

Étape 2 — b) Puissance : P = F·v = 1,2 × 10^{5} × 69,4 ≈ 8,3 × 10^{6} W ✓.

Étape 3 — Ordre de grandeur : P ≈ 8,3 MW, l'ordre de grandeur d'une locomotive électrique.

Étape 4 — Remarque : toute cette puissance provient des forces de Laplace dans les moteurs de traction.

⚠️ **Piège d'examen.** Attention aux conversions : 250 km/h ne font PAS 250 m·s^{-1} ! On divise par 3,6. Une erreur ici ruine toute la question de puissance, même avec la bonne formule.

MACHINE	PRINCIPE	RÔLE DE LA FORCE DE LAPLACE
Pompe d'eau de forage	moteur à courant continu	le couple Γ entraîne la pompe
TGV, moto électrique	moteurs électriques de puissance	force → couple → roues motrices
Haut-parleur	bobine + aimant	force variable → membrane qui vibre
Métro, tramway	moteur électrique	traction des rames
Ventilateur, climatiseur	moteur tournant	rotation des pales
Grue, ascenseur électriques	moteur + réducteur	levage de charges lourdes
Disque dur	bobine mobile dans un aimant	positionnement ultra-rapide de la tête de lecture

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le travail de la force de Laplace s'exprime en :

CORRECTION

Réponse B. W = F·d : des newtons multipliés par des mètres donnent des joules. Le watt mesure la puissance, pas le travail.

Exercice 2

Pour maintenir une tige en équilibre sur un plan incliné sans frottement, avec $\vec{F}$ le long de la pente :

CORRECTION

Réponse B. On projette le poids sur la pente : seule la composante m·g·sin α s'oppose à la force de Laplace.

Exercice 3

Dans un haut-parleur, la membrane vibre parce que :

CORRECTION

Réponse B. Le courant audio varie et s'inverse : la force de Laplace suit, et la membrane reproduit ces vibrations sous forme de son.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Travail** : W = F·d (J) quand la force suit le déplacement ; P = F·v (W).
- ✓ **Équilibre sur plan incliné** :

  $$F = m \cdot g \cdot \sin \alpha,$$

  le long de la pente, avec le bon sens du courant.
- ✓ **Moteur** : le stator crée $\rightarrow B$, le rotor porte le courant ; forces opposées sur les côtés de la bobine → couple $\Gamma = F \cdot r$.
- ✓ **Haut-parleur** : courant variable → force variable → membrane qui vibre et produit le son.

🎯

Partie 03 terminée !

Chapitre presque terminé : direction la partie 04, une fiche complète pour tout réviser en 20 minutes avant le contrôle — grande table, vocabulaire et réflexes Bac.